Comunicaciones
Clase 6 Bis

TRATAMIENTO DE ERRORES

TASA DE ERROR

BER = bits erróneos / bits transmitidos

LIMITANTES FÍSICOS DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES



ANCHO DE BANDA

RUIDO

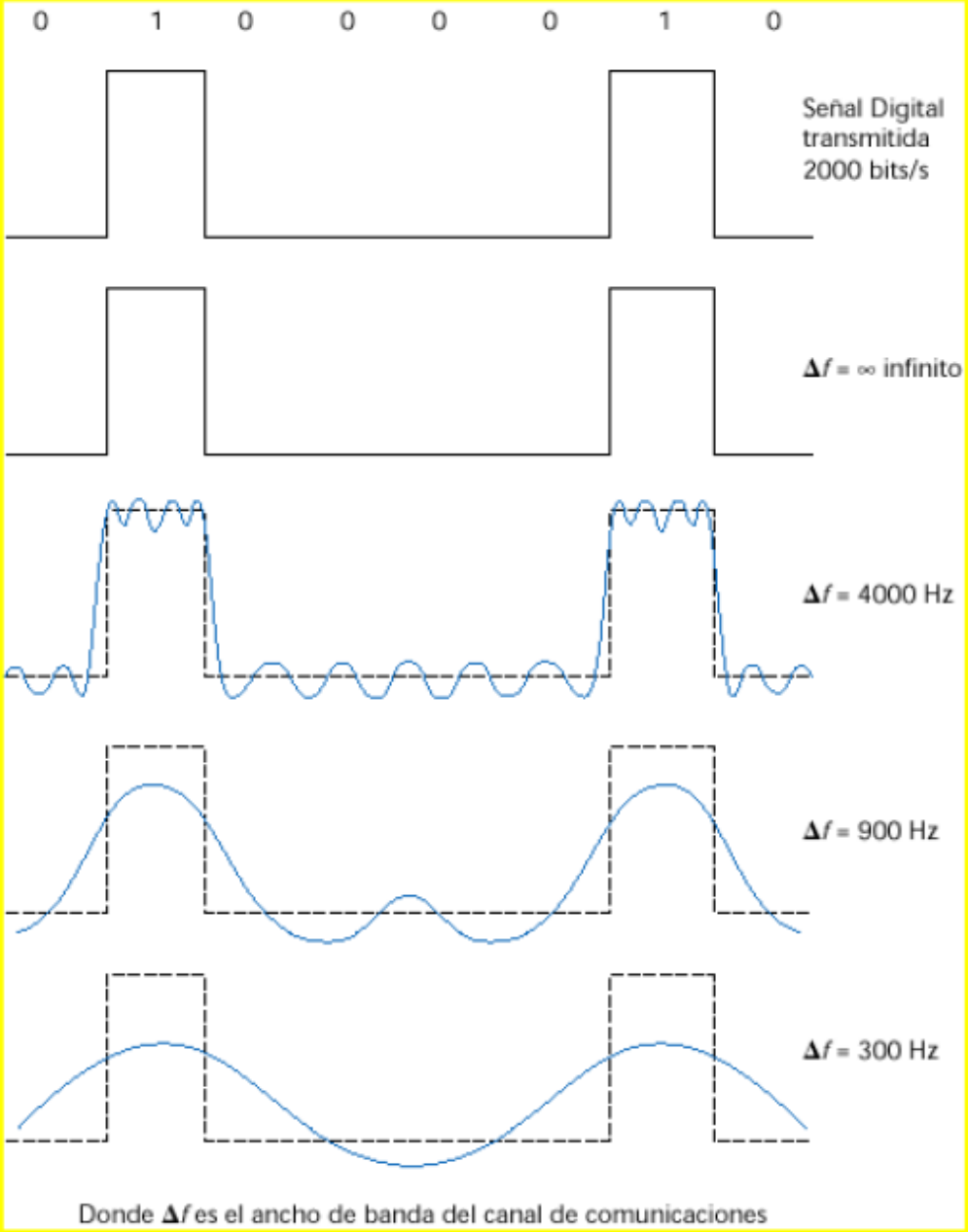


FIGURA 2.36 EFECTO DEL ANCHO DE BANDA EN UN CANAL DE COMUNICACIONES SOBRE UNA SEÑAL DIGITAL PERIÓDICA QUE SE TRANSMITE A TRAVÉS DEL MISMO.

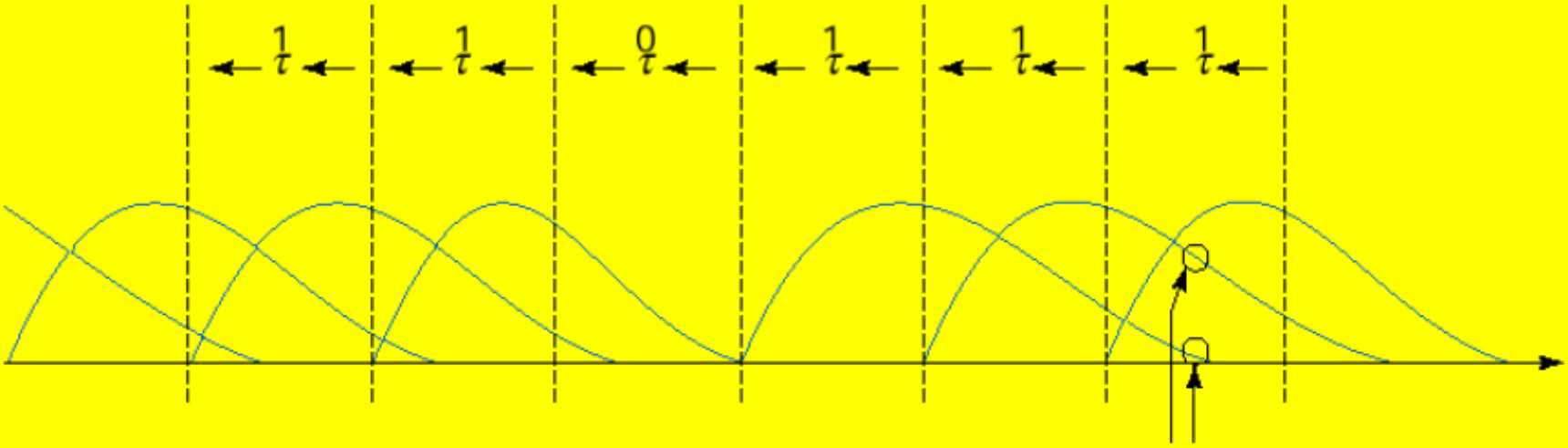


FIGURA 2.41 INTERFERENCIA INTERSÍMBOLOS.

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES



DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

REDUNDANCIA (R)

EFICIENCIA DE TRANSMISIÓN (E) = b c/info / b totales

> R > PROTEC ERRORES < E

COMPROMISO

TAMAÑO DE BLOQUE (Tb) EN TRANSMISIÓN SINCRÓNICA

> Tb > E PERO SI ERROR < E

COMPROMISO

DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES

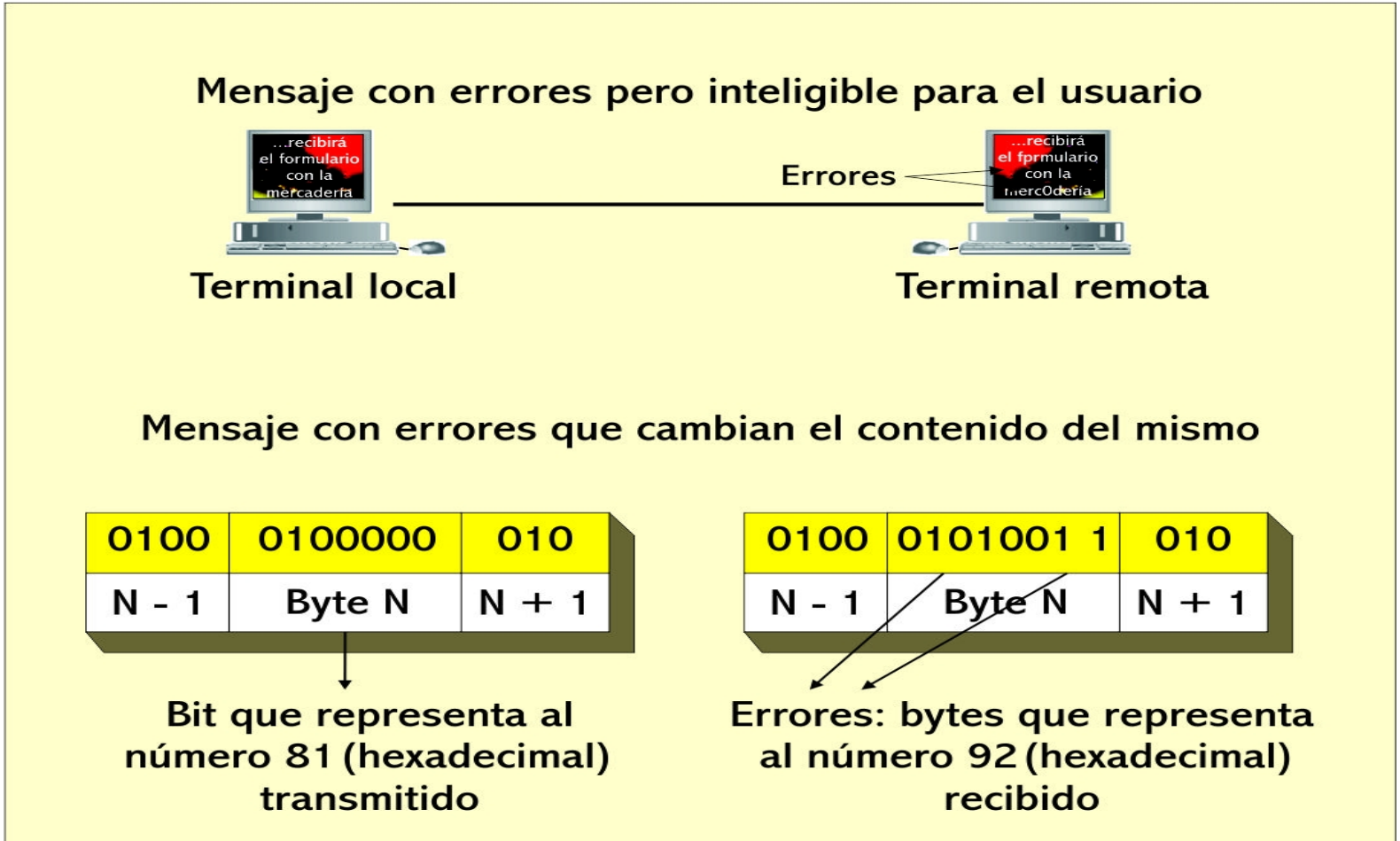
VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN (Vtx)

> Vtx > P error > BER

COMPROMISO

ERRORES EN LA TRASMISION DE DATOS

Error de transmisión es toda alteración o mutilación en un mensaje recibido, que no es réplica fiel del mensaje transmitido y que cambia la interpretación de la información.



De operador a operador

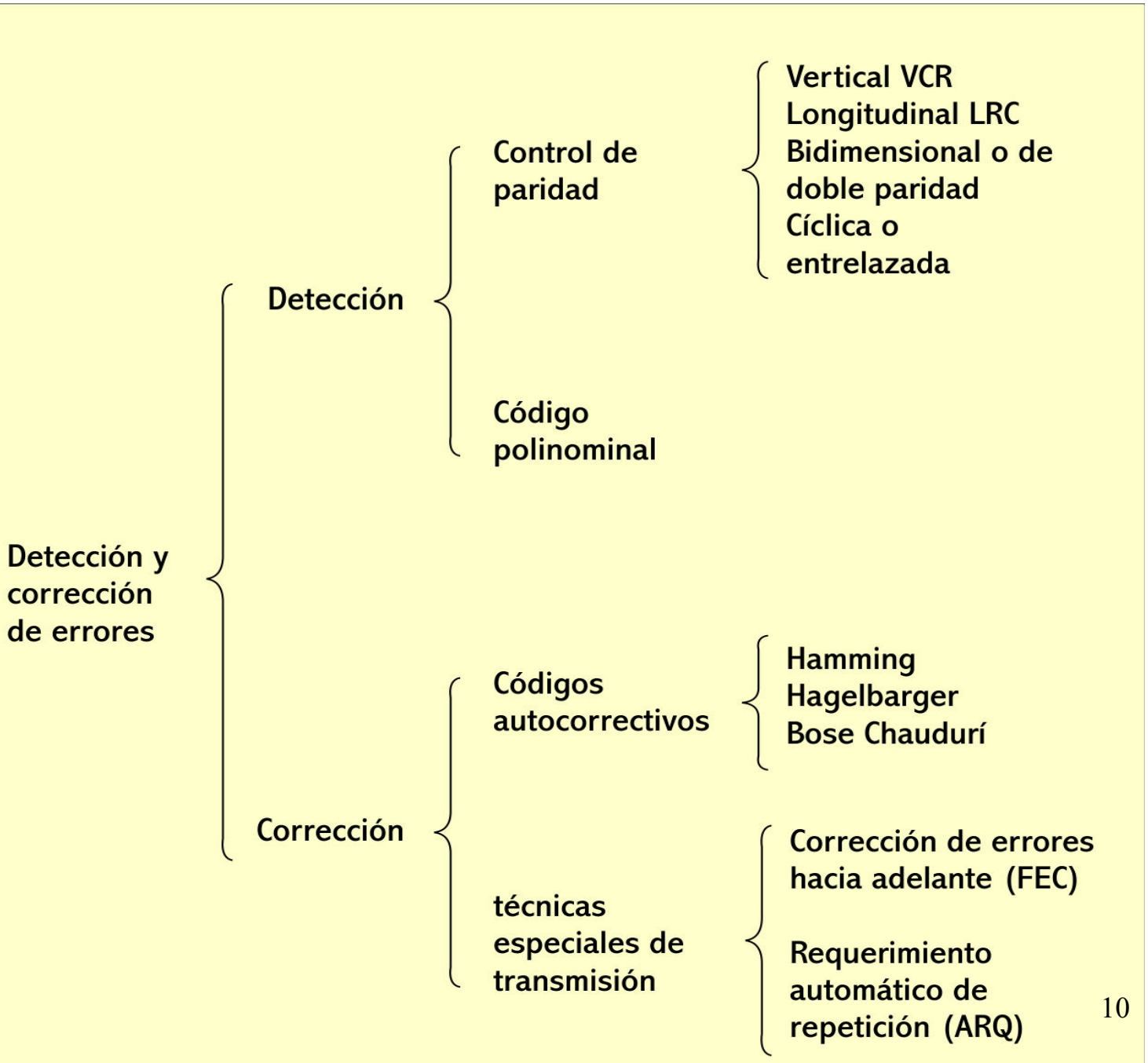
La redundancia del mensajes permite a los operadores la detección y la corrección directa de los errores.

De máquina a máquina

En funcionamiento automático la inteligencia del sistema detecta los errores, los acepta o rechaza de manera parcial o total.

Políticas a seguir con los errores

- Ignorarlos (hay otra capa que se encarga de ellos)
- Detectarlos y avisar que hay errores
- Detectarlos y pedir la retrasmisión del mensaje
- Detectarlos y corregirlos


Detección y corrección de errores
Detección
Control de paridad
Vertical VCR
Longitudinal LRC
Bidimensional o de doble paridad
Cíclica o entrelazada
Código polinominal
Corrección
Códigos autocorrectivos
Hamming
Hagelbarger
Bose Chaudurí
técnicas especiales de transmisión
Corrección de errores hacia adelante (FEC)
Requerimiento automático de repetición (ARQ)

TIPOS DE ERRORES

Según su distribución en el tiempo:

- Errores aislados o simples

  Afectan a un solo bit por vez; son independientes entre sí

- Errores en ráfagas

  Afectan a varios bits consecutivos, se presentan en períodos de tiempo indeterminados.

- Errores agrupados

  Se producen en tandas sucesivas de cierta duración, no afectan necesariamente a varios bits seguidos.

TRATAMIENTO DE ERRORES

Para disminuir, detectar y corregir errores de transmisión, se envían datos adicionales en el contenido del mensaje.

Cuanto mayor es la cantidad de bits adicionales que no llevan información:

-se logra una mayor protección contra errores

-disminuye la eficiencia del proceso de transmisión.

En la transmisión sincrónica existe el compromiso entre el tamaño de los bloques de cada mensaje y la eficiencia de la transmisión.

Cuanto más pequeños sean los bloques:

- se hace menos probable la necesidad de retransmitirlos

- disminuye la eficiencia de la transmisión.

DETECCION DE ERRORES POR CONTROL DE PARIDAD

Se agregan otros bits de control adicionales en la secuencia de bits de información transmitidos.

Estos bits de control no transportan información.

Sirven para la verificación de la paridad de la secuencia de bits de datos.

Hay tres métodos:

- Control de paridad vertical (VCR).
- Control de la paridad longitudinal, o bidimensional (LCR).
- Control de la paridad entrelazada o cíclica.

Paridad par: si el número de unos de la palabra de información a transmitir es impar, el bit de control que se debe agregar será un uno, para que la suma total de ellos resulte un número par.

Paridad impar: el bit de control que se debería agregar sería un cero, para que la suma total de ellos resulte un número impar.

Paridad par será "0", carácter resultante	0	01101101100
Paridad impar será "1", carácter resultante	1	01101101100

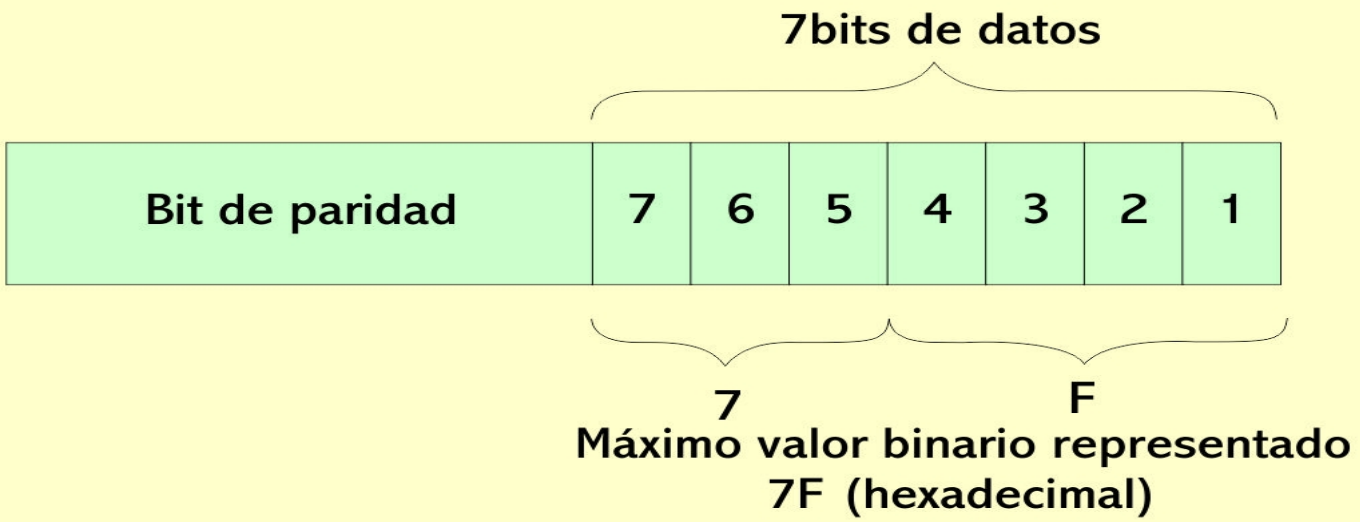
CONTROL DE PARIDAD VERTICAL

Se denomina VRC (*Vertical Redundancy Check*)

Se aplica a cada carácter o byte del código ASCII.

Se agrega un bit adicional al conjunto de 7 bits del carácter.

No permite detectar dos errores juntos.



Ejemplo:

Dato transmitido	0	1	1	0	1	0	1
Para paridad "par" se agregaría un bit "0"	0	1	1	0	1	0	1
Para paridad "impar" se agregaría un bit "1"	0	1	1	0	1	0	1

Carácter con doble inversión de bits.

Carácter transmitido con bit de paridad par

0	1101111
Paridad	Dato

Carácter recibido con doble inversión bit 5 y bit 7 (doble error)

0	1101010
Paridad	Dato

Ambos caracteres son recibidos con bit de paridad correcto

CONTROL DE PARIDAD LONGITUDINAL O BIDIMENSIONAL

Se denomina LRC (*Longitudinal Redundancy Check*)

Se aplica a un conjunto compuesto por bloques de N caracteres de 7 bits cada uno.

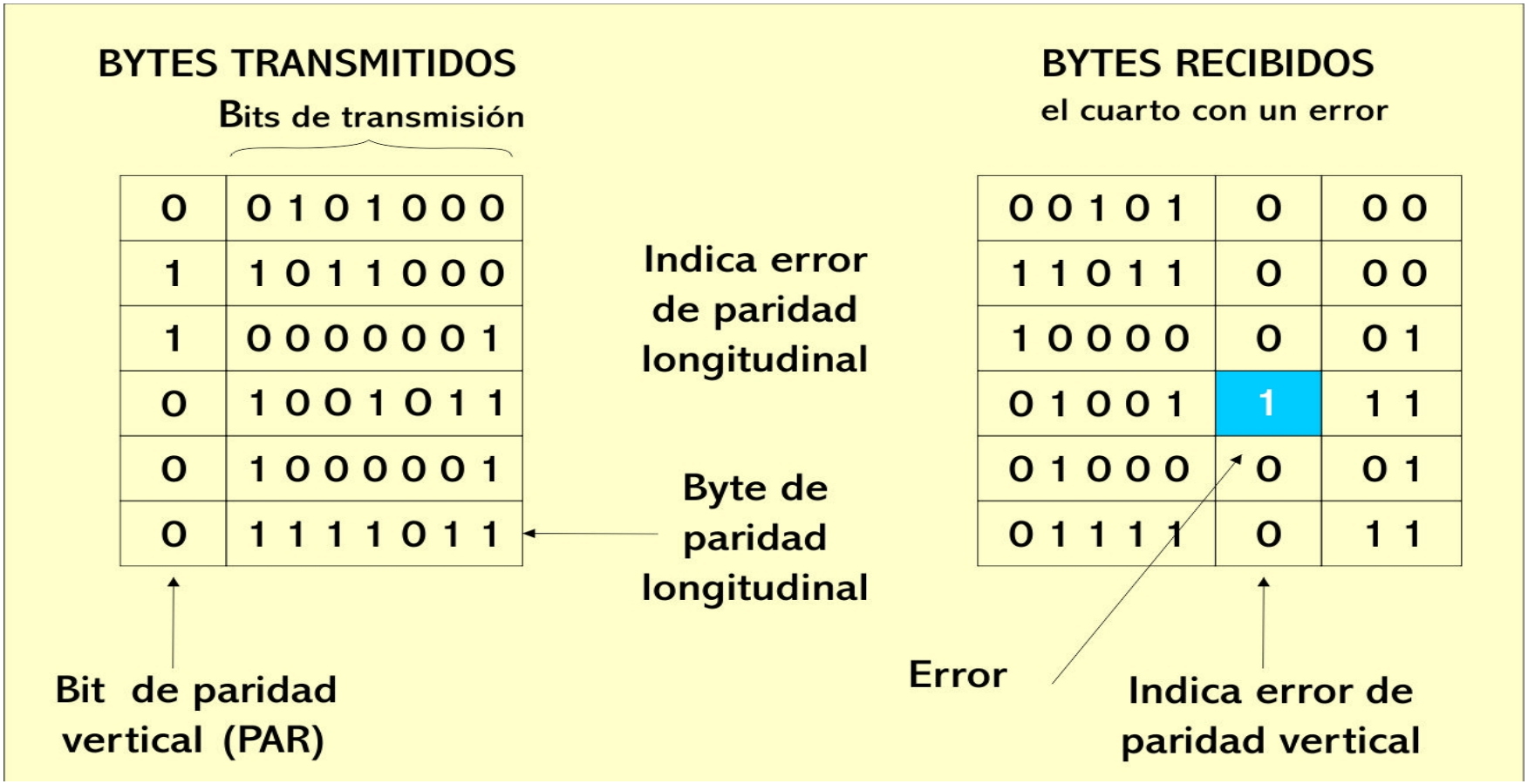
Ejemplo con *N = 5*.

-por cada carácter de 7 bits transmitidos, se agregó un bit de paridad vertical, que en este caso es par

-el carácter transmitido tendrá finalmente un total de 8 bits.

	Dato 1	Dato 2	Dato 3	Dato 4	Dato 5		
Bit Nº 1	1	1	0	1	0	→	1
Bit Nº 2	1	1	0	1	1	→	0
Bit Nº 3	1	1	0	1	0	→	1
Bit Nº 4	0	0	0	0	1	→	1
Bit Nº 5	0	0	0	1	0	→	1
Bit Nº 6	1	0	1	1	1	→	0
Bit Nº 7	0	0	1	1	0	→	0
Bit de paridad vertical	0	1	0	0	1	→	0

BCC

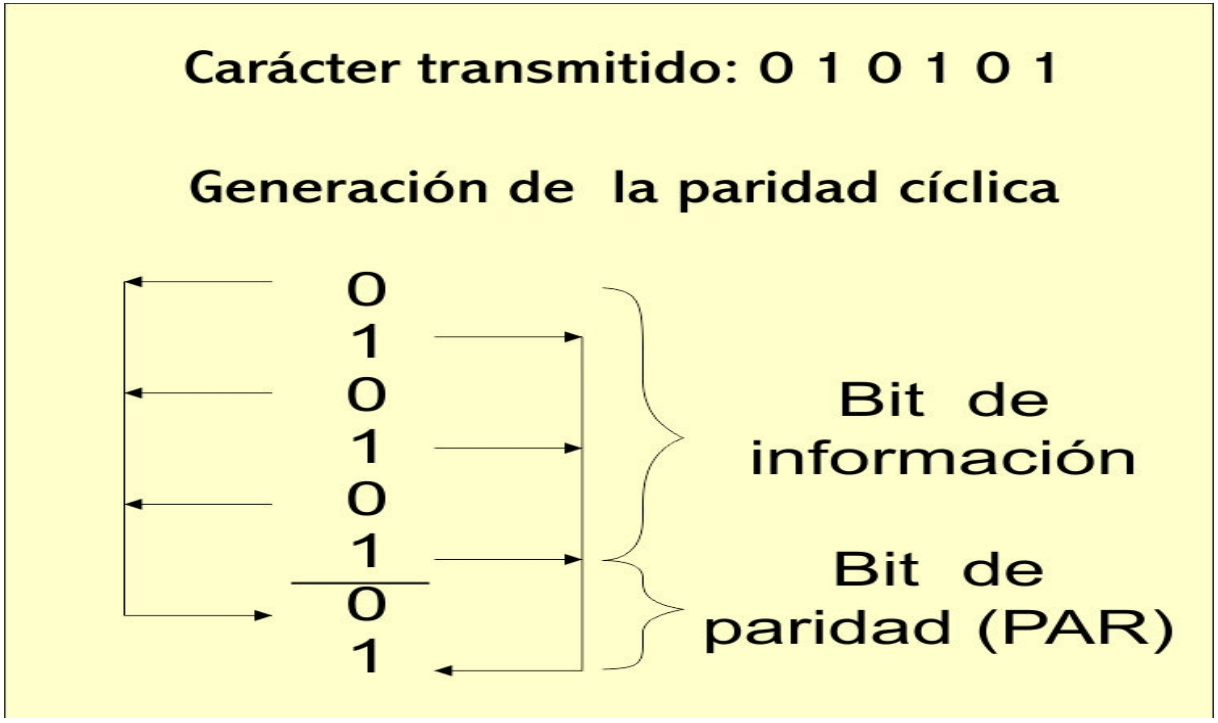

BYTES TRANSMITIDOS
Bits de transmisión
0 0 1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 1 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 1 1 1 0 1 1
0
1
1
0
0
0
Indica error de paridad longitudinal
Byte de paridad longitudinal
Bit de paridad vertical (PAR)
BYTES RECIBIDOS
el cuarto con un error
0 0 1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 1 1 1 1
0 1 0 0 0 0 0 1
0 1 1 1 1 0 1 1
Error
Indica error de paridad vertical

CONTROL DE PARIDAD ENTRELAZADA O CICLICA

Este método proporciona un nivel de detección de errores:

- superior que la del método de la paridad vertical
- menor que la del método de la paridad longitudinal.

El primer bit de paridad proporciona la paridad de los bits primero, tercero y quinto, mientras que el segundo proporciona la paridad de los bits segundo, cuarto y sexto.



DETECCION DE ERRORES POR AGREGADO DE INFORMACION REDUNDANTE

Procedimiento:

- El nodo transmisor aplica un algoritmo a los datos.
- Se genera la información redundante compuesta por *k* bits.
- El transmisor envía la información más los *k* bits redundantes.
- El receptor separa la información de los *k* bits redundantes.
- Aplica el algoritmo al contenido de la información.
- Si los bits redundantes coinciden con los calculados se acepta la información como válida.
- Si no hay coincidencia se rechaza.

Hay dos métodos: suma de verificación y redundancia cíclica

DETECCION DE ERRORES POR SUMA DE VERIFICACION

checksum

Es muy usado en Internet en el protocolo TCP/IP

Procedimiento en el trasmisor:

- en la fuente se suman los bytes adyacentes, o se ordenan de dos en dos formando palabras de 16 bits.
  - con el resultado se calcula el complemento a 1.
  - el valor obtenido se coloca en el campo de bits de verificación.

Procedimiento en el receptor:

- se repite el cálculo de los bits de verificación.
- si ambos coinciden se considerará que la transmisión no tuvo errores.

Se suman todas las palabras de 16 bits que conforman el mensaje y se transmite, junto con el mensaje, el resultado de dicha suma (este resultado recibe el nombre de *checksum*). Al llegar el mensaje a su destino, el receptor realiza el mismo cálculo sobre los datos recibidos y compara el resultado con el checksum recibido. Si cualquiera de los datos transmitidos, incluyendo el mismo *checksum*, esta corrupto, el resultado no concordará y el receptor sabrá que ha ocurrido un error.

El *checksum* se realiza de la siguiente manera: los datos que serán procesados (el mensaje) son acomodados como una secuencias de enteros de 16 bits. Estos enteros se suman utilizando aritmética complemento a uno para 16 bits y, para generar el *checksum*, se toma el complemento a uno para 16 bits del resultado.

En aritmética complemento a uno, un entero negativo -x se representa como el complemento de x; es decir, cada bit de x es invertido. Cuando los números se adicionan, si se obtiene un acarreo (carry) en el bit más significativo, se debe incrementar el resultado. Por ejemplo, sumemos -5 y -3 en aritmética complemento a uno con enteros de 4 bits. En este caso +5 se representaría con 0101 y -5 con 1010; +3 se representaría con 0011 y -3 con 1100. Al sumar 1010 y 1100, ignorando el acarreo (carry) que queda en el bit más significativo, tendremos como resultado 0110. En la aritmética complemento a uno, cuando una operación genera un acarreo (carry) en el bit más significativo, se debe incrementar el resultado; es decir que 0110 se convierte en 0111, que es la representación complemento a uno de -8 (obtenido de invertir los bits 1000).

1. Los octetos adyacentes que se deben verificar con al suma de chequeo deben ser acomodados para formar enteros de 16 bits, luego se calcula la suma complemento a uno de estos enteros (de 16 bits)
2. Para generar el *checksum*, el campo de *checksum* del header del PDU que será transmitido es puesto en cero, luego la suma complemento a uno es calculada sobre los octetos correspondientes y el complemento a uno de esta suma se coloca en el campo de *checksum*.
3. Para revisar el checksum, la suma es calculada sobre los mismo octetos, incluyendo el campo de checsum. Si el resultado es 16 bits con valor 1 (-0 en aritmética complemento a uno), el chequeo es correcto.

DETECCION DE ERRORES POR REDUNDANCIA CICLICA

Es un método polinomial que utiliza un algoritmo matemático.

Un mensaje 11011011 se asimila a un polinomio:

$$1.X^7 + 1.X^6 + 0.X^5 + 1.X^4 + 1.X^3 + 0.X^2 + 1.X^1 + 1$$

En el trasmisor se divide el mensaje por un polinomio conocido en ambos extremos (generador).

En las operaciones se usa el álgebra de módulo 2, donde no hay términos de acarreo para la suma, ni de préstamo para la resta.

Ejemplo de suma:

$$\begin{array}{r} 11101001 \\ +\ 10011100 \\ \hline 01110101 \end{array}$$

Ejemplo de resta:

$$\begin{array}{r} 11010001 \\ -\ 10010110 \\ \hline 01000111 \end{array}$$

Estas operaciones son sencillas de implementar en electrónica mediante compuertas **or exclusivo**.

Procedimiento

- Tomamos un polinomio *M(x)* de grado n (mensaje a transmitir)
- Definimos un polinomio *G(x)* de grado r (generador).
- Definimos un polinomio auxiliar del mismo grado que el generador de la forma Xr tal que n >> r.
- Se genera un nuevo polinomio que contenga *(r + n)* bits

  de la forma: M(x) Xr
- Se divide el nuevo polinomio por el polinomio generador G(x) (empleando el álgebra de módulo 2).
- Se obtendrá un polinomio resto *R(x)* (que siempre deberá tener un número de bits igual o menor que r, grado del polinomio resto).
- Se obtiene un polinomio *T(x)*, que es el polinomio a transmitir formado por *M(x) + R(x)*.

Paso 1º: $$\frac{X^r M(x)}{G(x)} = C(x) + R(x)$$

Donde *C(x)* es el cociente de la división (no tiene utilidad)

Paso 2º:

$$T(x) = X^r M(x) + R(x)$$

Paso 3º: *T(x)* sera siempre divisible por el polinomio generador *G(x).*

Paso 4º: Si se introducen errores en la transmisión se recibirá:

$$T(x) = T(x) + E(x)$$

En este caso el polinomio recibido deja de ser divisible por el generador.

POLINOMIOS GENERADORES

Están normalizados tres polinomios

Polinomio CRC-16: para caracteres codificados con 8 bits:

$$P(x) = X^{16} + X^{15} + X^2 + 1$$

Polinomio UIT-

$$P(x) = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$$

Polinomio CRC-12: para caracteres codificados con 6 bits.

$$P(x) = X^{12} + X^{11} + X^3 + X^2 + X^1 + 1$$

CORRECCION DE ERRORES

Existen dos estrategias:

- Corrección hacia atrás

  Cuando se detecta un error se pide la retrasmisión del mensaje mediante un procedimiento automático de retrasmisión (ARQ)

  Hay mensajes de aceptación (ACK) y de rechazo (NAK)

- Corrección hacia adelante o *Forward Error Control* (FEC)

  Hay mayor cantidad de bits en la trasmisión y códigos auto correctores en el receptor.

CORRECCIÓN HACIA ATRÁS

1RO DETECCIÓN (PARIDAD, CRC U OTROS)

2DO CORRECCIÓN MEDIANTE REPETICIÓN DE BLOQUE DE DATOS (POR EJEMPLO ARQ)

REQUERIMIENTO AUTOMÁTICO DE REPETICIÓN ARQ

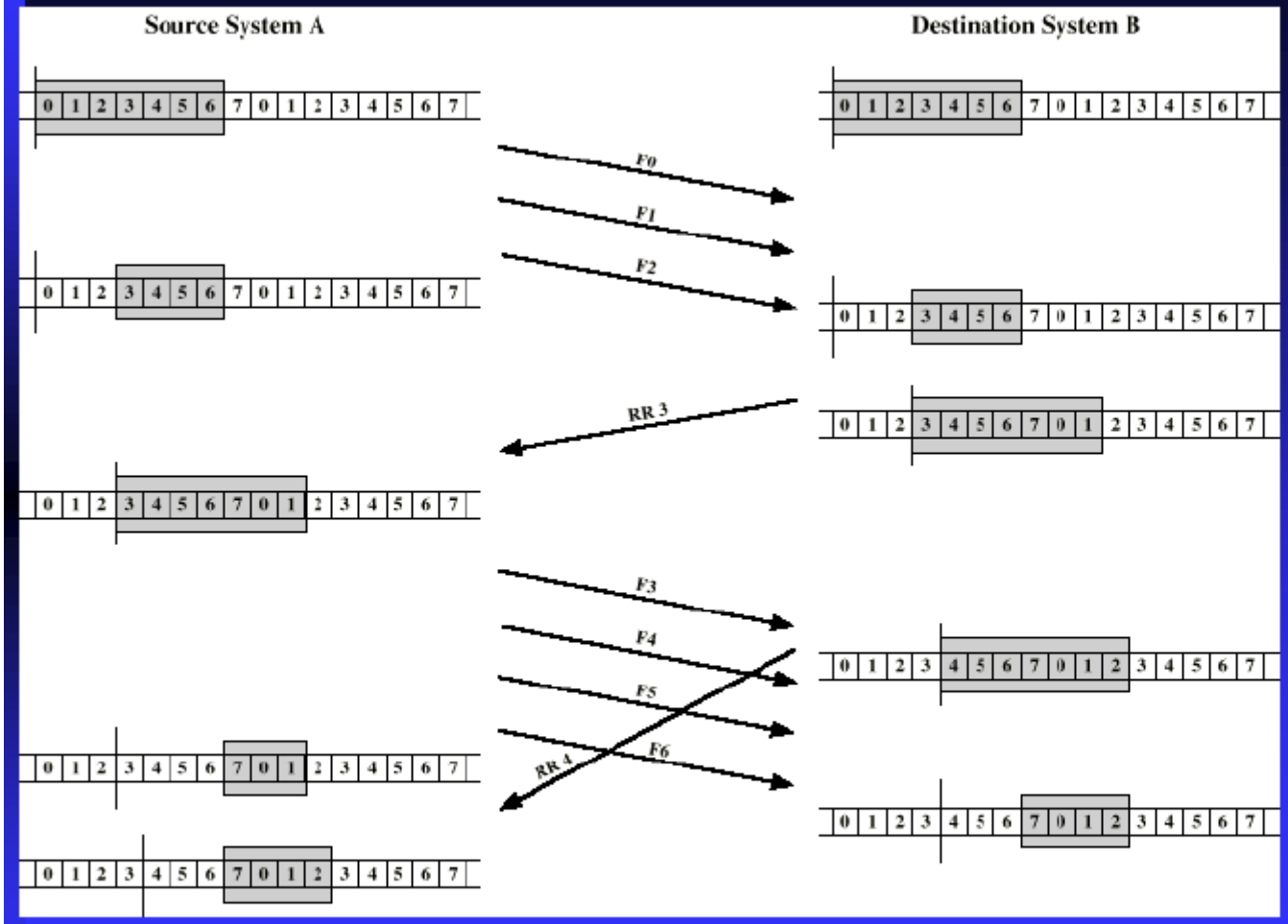
- ENTRE DOS ESTACIONES
- VARIANTES ⇒ STOP AND WAIT
  ⇒ SLIDING WINDOWS

También se lo considera como un método de control de flujo

Confirmación + ACK

Confirmación - NAK

ARQ SLIDING WINDOWS (ventana deslizante)



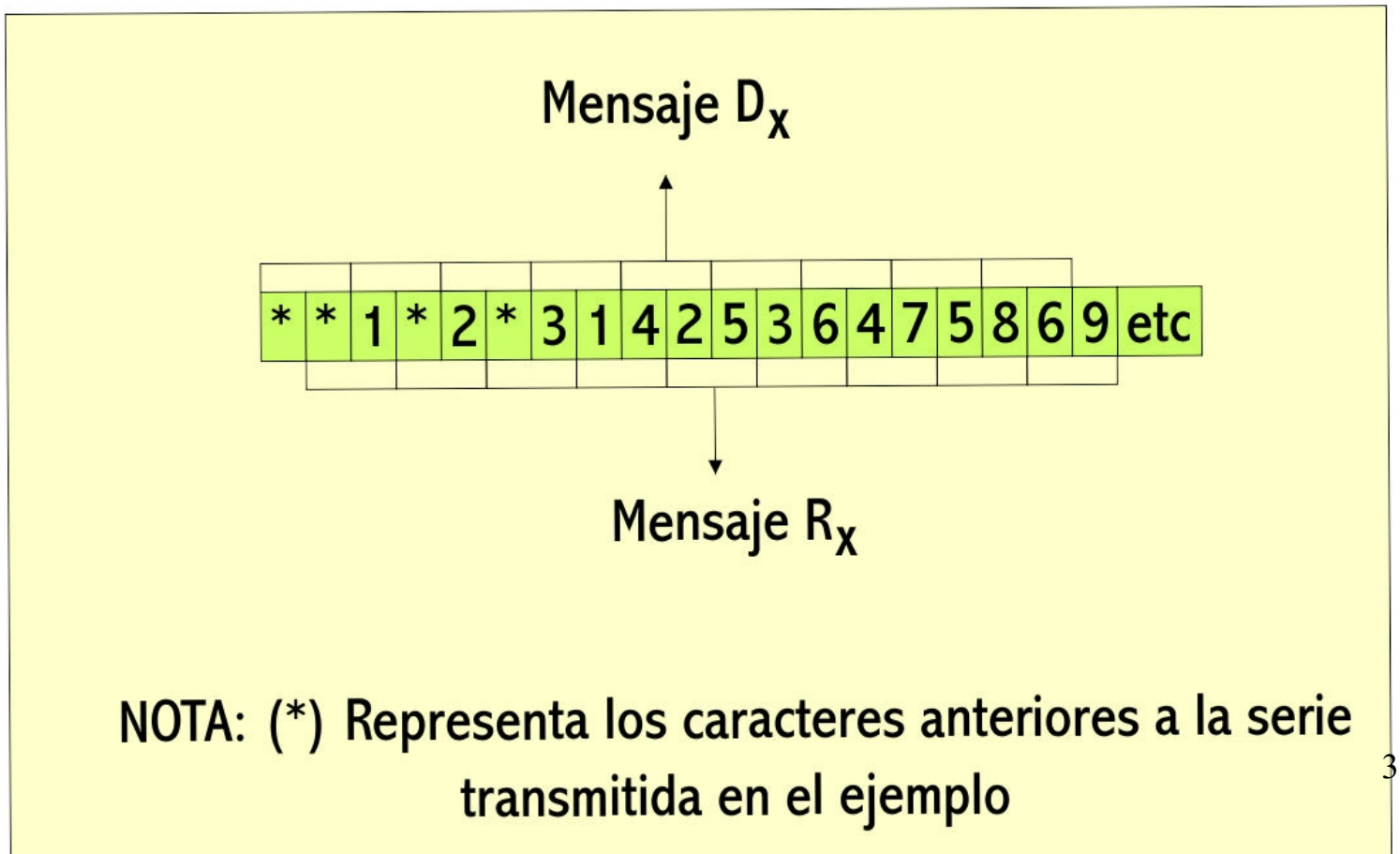
Tamaño de ventana, eficiencia, necesidad de buffer, confirmación en full duplex (piggyback)

Forward Error Correction (FEC)

Funciona en división de tiempo (*time diversity*).

Cada mensaje se envía dos veces, en diferentes instantes.

El receptor tiene dos oportunidades de recibir cada carácter en forma correcta.



Posibles operaciones del FEC.

OPERACIÓN DEL FEC		OPERACIÓN DEL FEC
Serir D_X	Serir R_X	
Sin error	Sin error	Se ordena imprimir el carácter
Con error	Sin error	Se ordena imprimir el carácter de la serie R_X
Sin error	Con error	Se ordena imprimir el carácter de la serie D_X
Con error	Con error	Se ordena imprimir el carácter especial que indica error en la recepción

CODIGOS AUTOCORRECTORES

Son códigos con suficiente redundancia para detectar y corregir errores sin pedir retransmisión.

La redundancia va desde unos pocos bits hasta llegar al doble o una cantidad mucho mayor de los necesarios para transmitir un carácter.

Distancia de Hamming: es el número de bits en que difieren dos secuencias binarias de la misma longitud.

CÓDIGO HAMMING

d_H Es el número de bits en los que difieren dos secuencias

$d_{H\ min}$ Es la menor distancia H en un código determinado

E detec = $(d_{H\ min} - 1)$

E correc = $< (d_{H\ min} - 1) / 2$

Código 1

000
111

$d_{H\ min}$ 3

D2 C1

Código 2

000
011
110
101

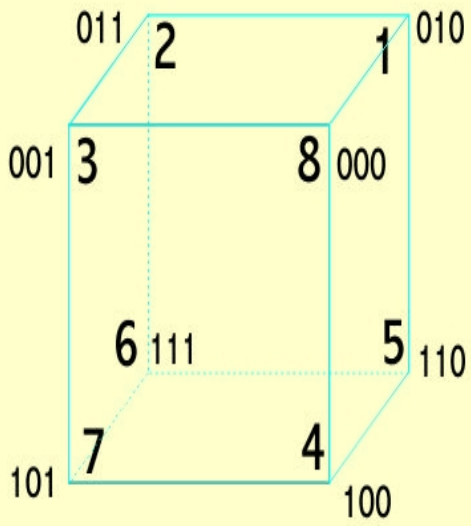
$d_{H\ min}$ 2

D1

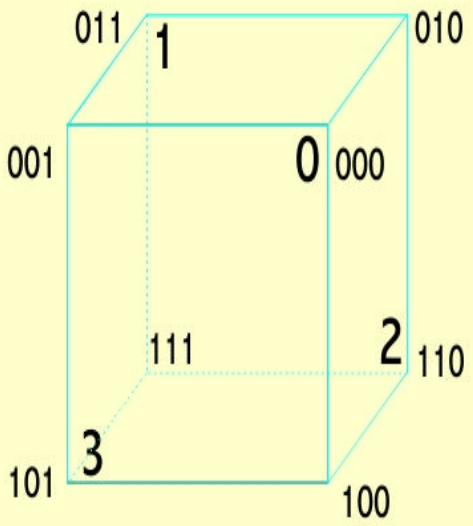
Distancias de Hamming para la secuencia del símbolo “B”.

Conjunto	Representa	Secuencia binaria	Distancia de Hamming
S_1	B	0100001	---
S_2	C	1100001	1
S_3	D	0010001	2
S_4	E	1010001	3
S_5	U	1010101	4

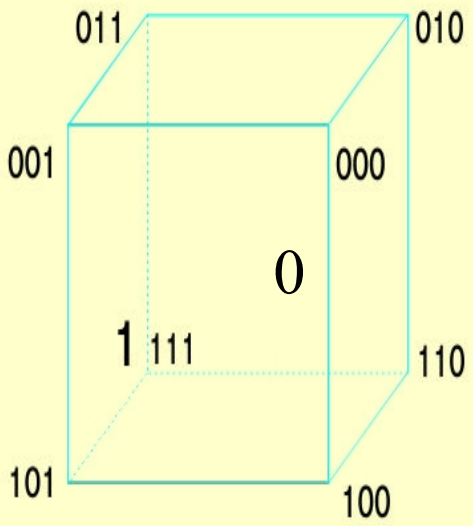
Para un código del tipo numérico, representamos los símbolos del alfabeto fuente usando una base octal:



8 Bytes



4 Bytes



2 Bytes

La capacidad de detección y corrección de errores es función del valor de H (distancia de Hamming):

Distancia de Hamming	Errores	
	Detección	Corrección
1	no	no
2	uno	no
3	dos	uno
4	tres	uno

CODIGO DE HAMMING

Es un código autocorrector que permite detectar y corregir errores mediante el empleo de bits de paridad con determinadas combinaciones únicas de bits de información.

Ejemplo:

-para un carácter de 4 bits I3, I5, I6 e I7 de información

-intercalamos 3 bits de verificación de paridad P1, P2 y P4.

Bits de información			I_3		I_5	I_6	I_7
Bits de paridad	P_1	P_2		P_4			
Caracter resultante	P_1	P_2	I_3	P_4	I_5	I_6	I_7

Bits de información y paridad: relación entre ambos.

Bits de paridad	Bits de información		
P_1	I_3	I_5	I_7
P_2	I_3	I_6	I_7
P_4	I_5	I_6	I_7

Carácter original	I_3 I_5 I_6 I_7 0 0 1 1

Cálculo de bits de paridad (PAR)	Bits de información asociados			Bits de paridad (PAR)
P_1	0	0	1	1
P_2	0	1	1	0
P_4	0	1	1	0

Código de Hamming formado	P_1 P_2 I_3 P4 I5 I_6 I_7 1 0 0 0 0 1 1

44

Bits de verificación indicadores de uno de paridad				Posición numérica del bit erróneo
	P_4	P_2	P_1	
	0	0	0	Ninguno
	0	0	1	P_1
	0	1	0	P_2
	0	1	1	I3
	1	0	0	P_4
	1	0	1	I5
	1	1	0	I6
	1	1	1	I7

Indica error de paridad en P4 y P2 debido a que el bit de información I6 recibido es incorrecto

Nota: Cada "1" de la tabla siginifica que el bit de paridad o verificación indica un error de paridad. No es el valor real del bit de verificación.

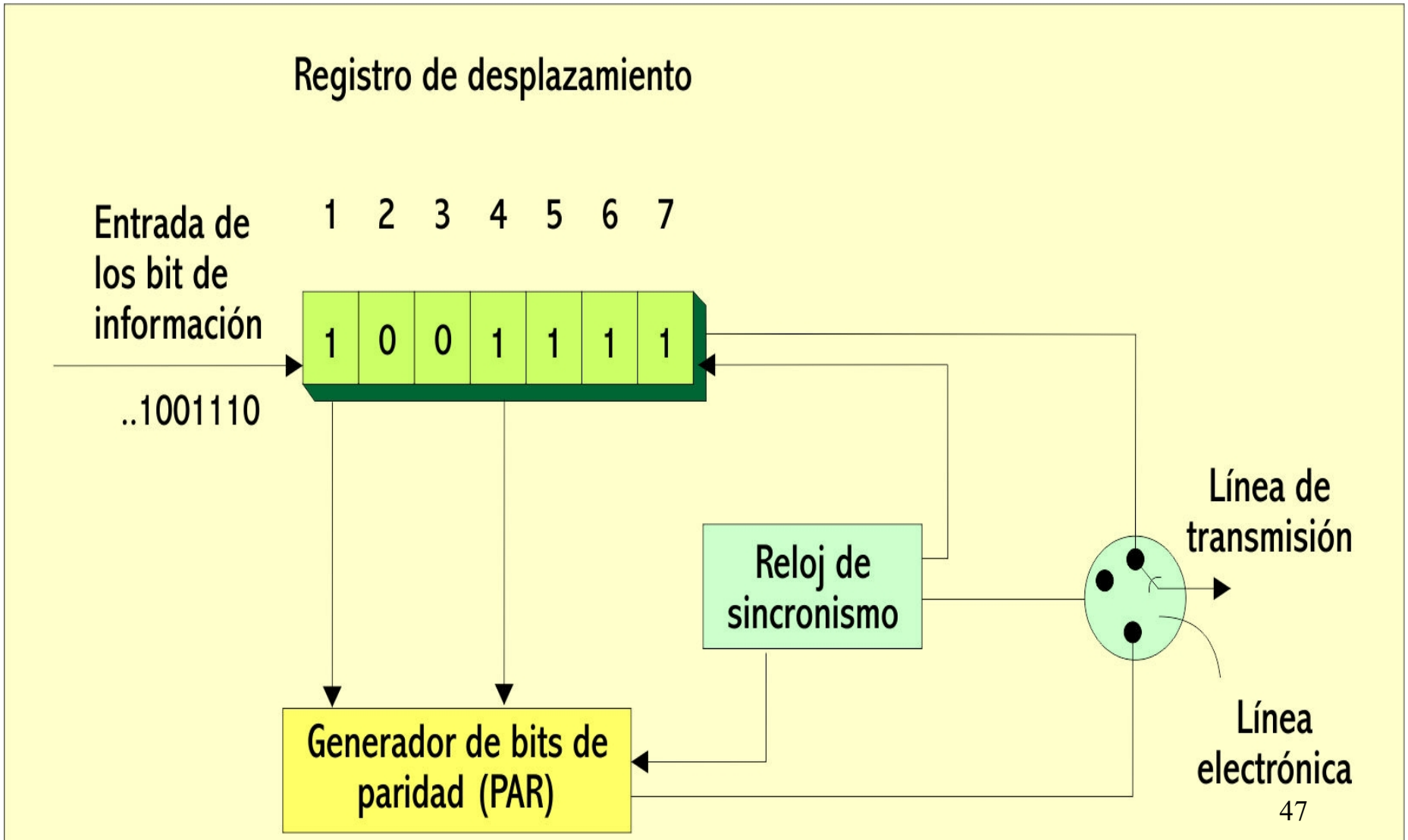
CODIGO DE HAGELBERGER

Permite corregir hasta 6 bits consecutivos (Hamming corrige solo un bit).

Hagelberger exige que al grupo de errores le sucedan por lo menos 19 bits válidos antes de comenzar otra serie de bits erróneos.

El codificador Hagelberger tiene un registro de desplazamiento serie.

Codificador Hagelberger.



CODIGO DE BOSE-CHAUDURI

Tiene una distancia de $H = 5$

-puede detectar hasta cuatro errores

-puede corregir hasta dos bits.

Hay varias versiones del código.

La primitiva introduce 10 bits adicionales por cada 21 bits de información .